RAPPORT DE STAGE
BTS SIO 2

Benoit DUFOUR

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option SLAM

Entreprise d'accueil : **Gestion DS**

Du 01/12/2025 au 23/01/2026

Remerciements

Avant le développement de mon rapport de stage, j'aimerais commencer par remercier les personnes qui ont fait que ce stage a pu être possible.

Monsieur Alain DE SOUSA, président de l'entreprise pour m'avoir accepté en stage.

Monsieur Yaya WANE, mon tuteur de stage pour sa bienveillance, pour m'avoir aidé et supervisé tout au long du projet et du stage.

Sommaire

1 - Introduction 4
2 - Présentation de l'entreprise 5
2.1 - Identité juridique et informations générales 5
2.2 - Historique et secteur d'activité 5
2.3 - Organisation interne 5
3 - Environnement de travail 6
3.1 - Environnement technologique 6
3.2 - Environnement organisationnel.....7
4 - Projet réalisé 8
4.1 – Contexte et objectifs.....8
4.2 – Conception et analyse des besoins 9
4.3 – Gestion des données.....10
4.4 – Principales réalisations.....11
4.5 – Tests et validation 16
4.6 – Difficultés rencontrées.....18
5 - Savoirs et compétences développées 19
6 - Conclusion 20
7 - Annexes.....21

1 - Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) option Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM), j'ai effectué un stage de 6 semaines au sein d'une entreprise dans le but de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation.

C'est en effet au sein du service informatique de l'entreprise Gestion DS à Villeneuve-Saint-Georges que j'ai réalisé mon stage de deuxième année du 1er décembre 2025 au 23 janvier 2026.

Ce stage a pour objectif de consolider mes compétences en développement web, notamment en PHP, et de me confronter à des problématiques concrètes de conception, de développement et de structuration d'un site web réalisé de zéro.

Contrairement à mon premier stage, orienté vers le développement applicatif avec WinDev, ce second stage est centré sur le développement web et la création du début à la fin d'un site web pour l'entreprise.

Ce rapport présente l'entreprise et son organisation, puis l'environnement de travail. Il détaille ensuite le projet réalisé, les choix techniques effectués, ainsi que les compétences acquises au cours de ce second stage en entreprise.

2 - Présentation de l'entreprise

2.1 - Identité juridique et informations générales

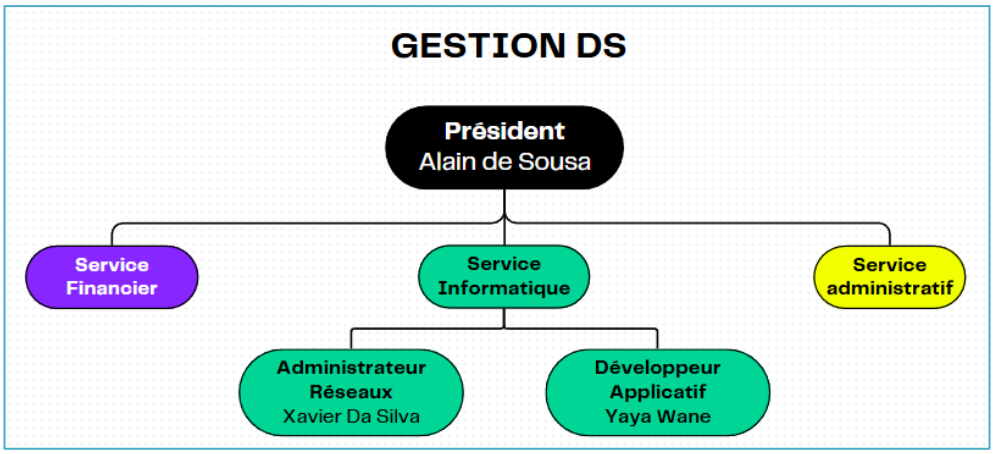
L'entreprise Gestion DS est une Société par Actions Simplifiée (SAS) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Créteil depuis le 1er janvier 1975. Son siège social est situé au 6 rue des Prés de l'Hôpital à Villeneuve-Saint-Georges. Gestion DS possède un capital social de 228 673.53€, un effectif de 43 salariés ainsi qu'un chiffre d'affaires (CA) de 8.8 millions d'euros en 2023.

2.2 - Historique et secteur d'activité

Créée en 1975, Gestion DS s'est développée pour devenir une structure polyvalente, axée sur la gestion administrative, financière, technique et stratégique des différentes entités des filiales. Aujourd'hui, Gestion DS occupe un rôle clé dans son secteur en agissant comme une holding interne et en proposant une gestion centralisée.

2.3 - Organisation interne

Gestion DS est une PME à taille humaine, qui est organisée en plusieurs services :



3 - Environnement de travail

3.1 – Environnement technologique

L'ensemble des logiciels, bases de données et sauvegardes utilisés de l'entreprise Gestion DS est situé, dans une armoire à serveurs sécurisée dans une pièce à température ambiante et un lecteur de pass pour pouvoir y entrer, que seul le service informatique et le directeur possèdent.

Le développement du site web a été réalisé en environnement local afin de pouvoir travailler sans impacter directement les outils en production de l'entreprise. Pour cela, j'ai utilisé **XAMPP**, qui permet de regrouper sur un même poste l'ensemble de ce qui est nécessaire à l'élaboration d'une site web en PHP.

XAMPP comprend ici :

- Un serveur **Apache**
- Un interpréteur **PHP**
- Un serveur de base de données **MySQL**

J'ai également utilisé :

- **Visual Studio Code** pour la programmation
- **HTML** pour la création des pages web
- **CSS** pour le style des pages web

L'administration de la base de données a été réalisée à l'aide de **phpMyAdmin**, intégré à XAMPP, qui a facilité la création des tables et la vérification des données.

3.2 – Environnement organisationnel

Le service informatique dans lequel j'ai évolué durant ces deux mois de stage est constitué d'un administrateur système et réseaux ainsi qu'un développeur applicatif. Chacun d'entre eux possède un rôle important dans le développement au sein de l'entreprise.

Durant ce stage, j'ai principalement travaillé en contact avec le développeur applicatif, qui assurait le suivi du projet que je réalisais et la validation des fonctionnalités développées au fur et à mesure. Des échanges réguliers étaient mis en place chaque semaine afin de vérifier l'avancement et valider réalisations effectuées.

Cette organisation m'a permis de travailler dans un cadre proche des conditions réelles en entreprise, avec des phases de validation, des ajustements fonctionnels et une communication régulière avec les personnes du service.

4 – Projet réalisé

4.1 – Contexte et objectifs

Le projet principal de ce stage consistait à concevoir et développer un projet de site web complet destiné à répondre à un besoin de l'entreprise.

Ce site a pour objectif de réaliser un site web vitrine afin centraliser certaines informations sur l'entreprise et son secteur d'activité ou encore de proposer des fonctionnalités permettant de les contacter. Mais également de pouvoir faciliter son administration et sa modification.

Les objectifs principaux du projet étaient :

- Concevoir un site web fonctionnel répondant aux besoins exprimés
- Mettre en place une architecture clair et structurée
- Développer l'ensemble des pages du site
- Connecter le site à une base de données MySQL
- Proposer des interfaces administrateur permettant la gestion des données depuis le site directement
- Mettre en place des tests confirmant le bon fonctionnement des fonctionnalités

Le projet a été mené de manière progressive, avec des validations régulières de mon tuteur de stage afin qu'il puisse me faire des retours et ajustements possibles pour le site.

4.2 – Conception et analyse des besoins

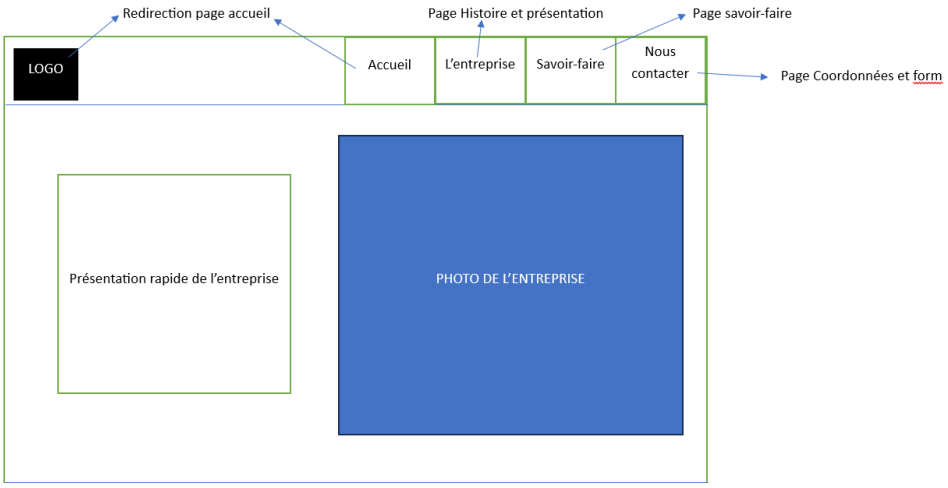
Avant de commencer le développement du site web, une phase d'analyse des besoins a été réalisée afin de définir précisément les fonctionnalités attendues et l'organisation du site.

Les besoins identifiés sont les suivants :

- Disposer d'un site web vitrine présentant l'entreprise et ses activités
- Mettre en place une navigation simple et claire entre les différentes pages
- Permettre aux utilisateurs de créer un compte et de se connecter
- Permettre l'envois de messages via un formulaire de contact pour les utilisateurs connectés
- Permettre l'accès pour un compte administrateur, à une interface affichant la liste des messages reçus via le formulaire et leurs statuts
- Permettre la modification du contenu du site en temps réel via un panneau de contrôle administrateur

Ces besoins ont servi de base pour définir les différentes fonctionnalités du site et organiser le développement.

Une maquette simple a été réalisée afin d'avoir une première idée globale de la structure du site et de la navigation entre les pages.



4.3 – Gestion des données

Le site web s'appuie sur une base de données MySQL afin de gérer les différentes informations nécessaires à son fonctionnement, notamment les comptes utilisateurs, le contenu modifiable du site et les messages envoyés via le formulaire de contact.

La base de données a été conçue pour répondre aux besoins en les séparant en différentes tables selon leurs usages.

Table **utilisateurs**

Nom colonne	Type	Commentaire
Id_u	Int identifiant	Identifiant de l'utilisateur
Admin	Booleen	OUI ou NON
Nom_u	Varchar(50)	Nom de l'utilisateur
Prenom_u	Varchar(50)	Prénom de l'utilisateur
Email_u	Varchar(255)	Email de l'utilisateur
Mdp_u	Password	Mot de passe de l'utilisateur

Table **messages**

Nom colonne	Type	Commentaire
Id_m	Int identifiant	Identifiant du bloc de message
Titre_m	Varchar(255)	Titre de la page
Contenu_m	Text	Contenu du bloc de texte
Date_m	Datetime	Date et Heure de l'envois du message
Status_m	Varchar(20)	Statut du message
Id_u	Int	Identifiant FK de l'utilisateur qui envois le message

Table **contenu_site**

Nom colonne	Type	Commentaire
Id_c	Int identifiant	Identifiant du contenu
Page_c	Varchar(50)	Nom de la page
Zone_c	Varchar(50)	Zone du contenu
Text_c	Text	Texte qui sera modifiable

Les opérations réalisations sur ces données reposent sur le principe du **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) ou ici ils représentent :

- **Create** : création de comptes utilisateurs et enregistrements des messages envoyés via le formulaire de contact
- **Read** : affichage du contenu du site et consultation des messages depuis l'interface administrateur
- **Update** : modification du contenu du site via le panneau de contrôle administrateur
- **Delete** : suppression de données depuis l'interface administrateur si nécessaire

4.4 – Principales réalisations

A. Mise en place de la connexion à la base de données (PDO)

Une connection à la base de données a été mise en place à l'aide de PHP Data Objetcs (PDO). Cela permet d'utiliser une méthode de connexion sécurisée et standardisée pour faciliter l'exécution des requêtes SQL.

```php
<?php

class Database
{
    private string $host = "localhost";
    private string $dbname = "test";
    private string $user = "root";
    private string $pass = "";

    public function getPDO(): PDO
    {
        try {
            return new PDO(
                "mysql:host={$this->host};dbname={$this->dbname};charset=utf8mb4",
                $this->user,
                $this->pass
            );
        } catch (PDOException $e) {
            die("Erreur de connexion à la base de données");
        }
    }
}
```

B. Gestion des sessions et header commun du site

Un système de gestion des sessions a été mis en place afin de gérer l'authentification des utilisateurs et leurs droits d'accès.

Le header est séparé en deux fonctinnalités différentes.

La première est le lancement d'une session s'il n'y en a pas en cours et qu'un utilisateur est connecté.

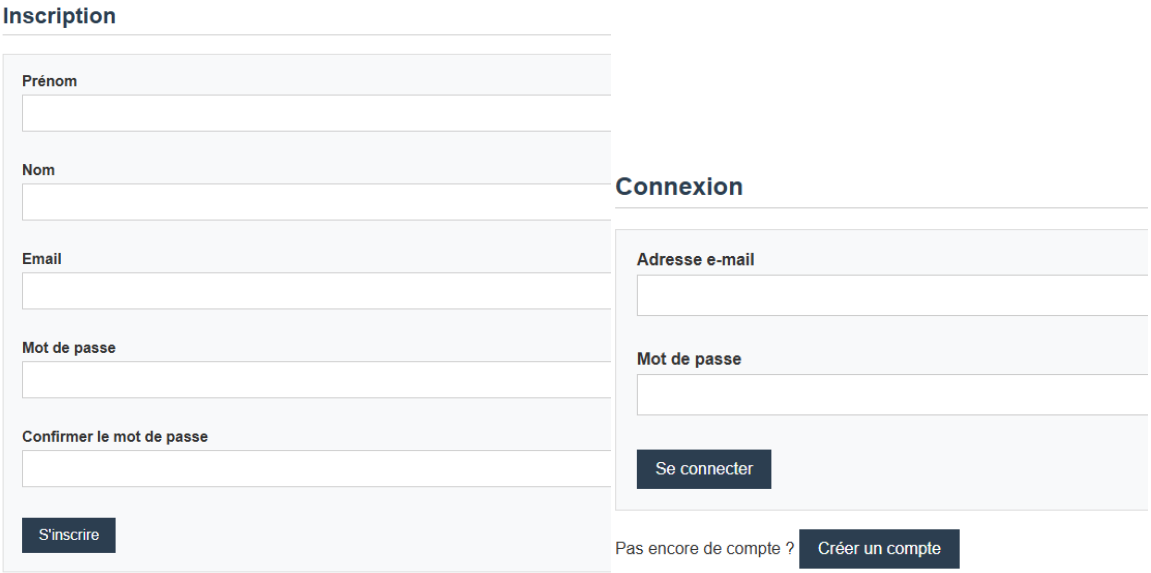
```php
<?php
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
?>
```

La seconde est la barre de navigation du site qui se modifie en fonction des droits d'accès des utilisateurs.

```php
<nav>
    <ul class="menu">
        <li><a href="index.php">Accueil</a></li>
        <li><a href="about.php">À propos</a></li>
        <li><a href="services.php">Services</a></li>
        <li><a href="contact.php">Contact</a></li>

        <?php if (isset($_SESSION["user_id"])): ?>
            <li><a href="mon_compte.php">Mon compte</a></li>

            <?php if (!empty($_SESSION["user_admin"])): ?>
                <li><a href="admin.php">Gestion Admin</a></li>
            <?php endif; ?>

            <li><a href="logout.php">Déconnexion</a></li>
        <?php else: ?>
            <li><a href="connexion.php">Connexion</a></li>
            <li><a href="inscription.php">Inscription</a></li>
        <?php endif; ?>
    </ul>
</nav>
```

C. Authentification des utilisateurs

Un système de création de compte et de connexion a été développé afin de permettre aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités réservées du site. Les informations de connexion sont vérifiées du côté du serveur avant l'ouverture de la session.

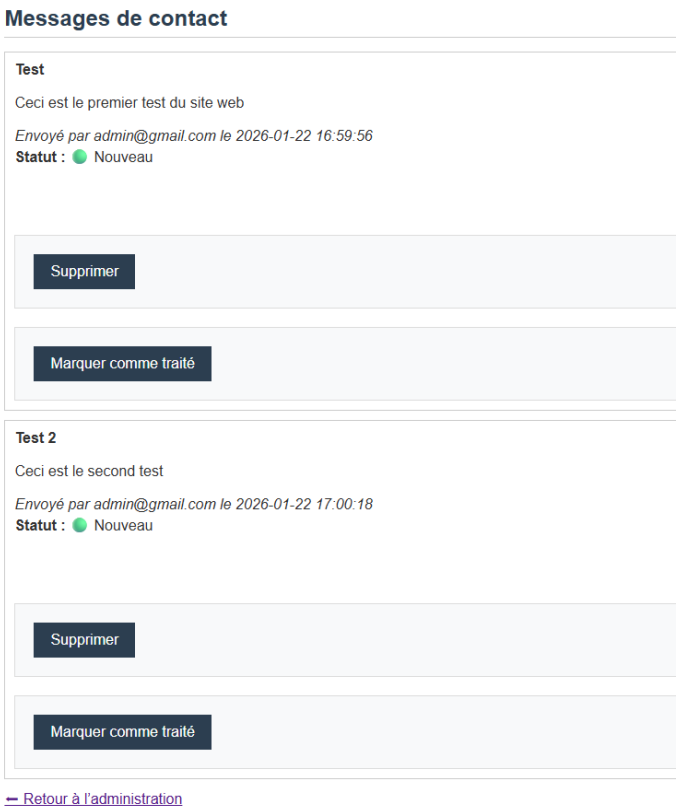


Lors de l'inscription une vérification est faite afin de vérifier si l'email inscrit n'est pas déjà inscrit dans la base de données et si un compte n'y est pas déjà associé.

```
<div>
  <label for="email">Email</label><br>
  <input type="email" id="email" name="email" required value="<?= htmlspecialchars($oldEmail) ?>">
</div>
```

D. Formulaire de contact et gestion des messages

Un formulaire de contact a été mis en place afin de permettre aux utilisateurs connectés d'envoyer des messages. Les messages envoyés sont enregistrés dans la base de données et peuvent être consultés et administrés depuis une interface réservée aux administrateur connectés.



E. Interface d’administration et gestion du contenu

Une interface d’administration a été développée afin de permettre la gestion du contenu du site et l’accès aux données importantes. Cette interface est accessible uniquement aux comptes disposant des droits administrateurs.

Cela permet notamment de modifier le contenu du site sans intervention directe dans le code source.

Gestion du contenu

Page	Zone	Action
accueil	presentation	Modifier
accueil	titre	Modifier
apropos	locaux	Modifier
apropos	presentation	Modifier
apropos	titre	Modifier
apropos	valeurs	Modifier
contact	intro	Modifier
services	description	Modifier
services	liste	Modifier
services	titre	Modifier

Modifier le contenu

Page : accueil

Zone : presentation

Texte

Décoration de Sousa est une entreprise spécialisée dans la décoration intérieure et l’aménagement d’espaces.

Enregistrer

4.5 – Tests et validation

Tout au long du développement du site web, des phases de tests ont été réalisées afin de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités et d'assurer la fiabilité du site.

A. Tests de la connexion à la base de données

La connexion à la base de données via PDO a été testée en exécutant des requêtes simples permettant de vérifier l'accès aux données. L'absence d'erreur lors de l'exécution de ces requêtes a permis de valider le bon fonctionnement de la connexion.

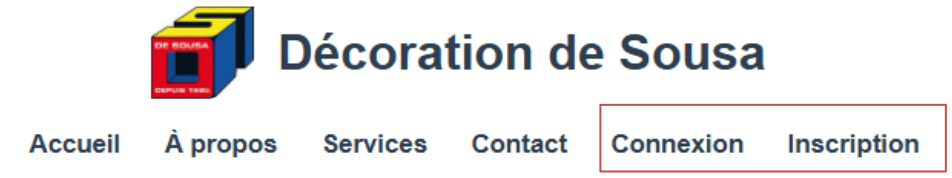
B. Tests de la gestion des sessions et de l'authentification

Les tests de l'authentification ont été réalisés en créant des comptes utilisateurs, puis en vérifiant le comportement du site lors de la connexion et la déconnexion.

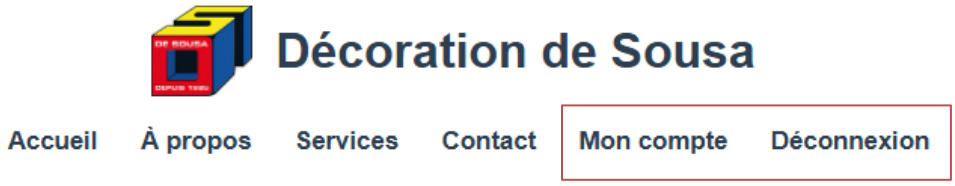
Les tests ont permis de vérifier :

- L'ouverture correcte de la session après connexion
- L'accès aux pages réservées aux utilisateurs connectés

Header avant la connexion



Header après la connexion



C. Tests des formulaires

Les formulaires du site, notamment le formulaire de contact, ont été testés en envoyant des données valides et incomplètes afin d'observer le comportement du site.

Ces tests ont permis de vérifier que les données étaient correctement traitées et enregistrées en base de données.

Il a également été tester dans l'affichage administrateur que les messages les plus récents s'affichaient bien en dessous des plus anciens qui n'ont pas encore été traités.

D. Tests des fonctionnalités administrateur

Les fonctionnalités accessibles via l'interface administrateur ont été testées ne se connectant avec un compte disposant des droits administrateur.

Les tests ont consisté à vérifier l'affichage des données, l'accès des fonctionnalités réservées et la restriction de ces accès pour les comptes non autorisés.

E. Validation finale

Une fois l'ensemble des tests effectués, le site a été présenté à mon tuteur de stage afin de valider le fonctionnement global. Les dernières modifications ont été réalisés suite aux retours avant validation finale.

4.6 – Difficultés rencontrées

A. Problème de démarrage du serveur Apache avec XAMPP

Lors de la mise en place de l'environnement de développement local, le serveur Apache via XAMPP ne démarrait pas correctement, ce qui empêchait l'exécution des fichiers PHP.

Un message d'erreur indiquait une incompatibilité entre la version du runtime Microsoft Visual C++ installée sur le poste et la version PHP utilisée par XAMPP. Plus précisément, la bibliothèque **VCRUNTIME140.dll** présente sur le système (version 14.13) n'était pas compatible avec la version de PHP, qui nécessitait une version plus récente (14.29).

Après analyse et recherche sur le message d'erreur, la solution a consisté à installer les packages officiels de **Microsoft Visual C++ Redistributable 2017-2026**, permettant de mettre à jour correctement les bibliothèques requises.

B. Gestion des sessions et des accès aux pages protégées

Une autre difficulté a concerné la gestion des sessions utilisateurs, notamment pour restreindre l'accès à certaines pages réservées aux utilisateurs connectés ou aux administrateurs.

Des modifications ont été nécessaires afin de vérifier correctement l'état de la session et les droits de l'utilisateur avant d'afficher des pages concernées. Ces corrections ont permis d'assurer un accès sécurisé aux différentes fonctionnalités du site.

5 - Savoirs et compétences développées

Ce stage m'a permis de développer et de renforcer plusieurs compétences techniques et méthodologiques en lien direct avec le BTS SIO.

Sur le plan technique j'ai consolidé les compétences en développement web PHP et HTML en réalisant une site web complet depuis la phase de conception. J'ai appris à mieux structurer un projet et mon code en séparant les différentes fonctionnalités.

J'ai également mis en pratique et consolider ma maîtrise dans la connexion à une base de données MySQL avec PDO ainsi que la gestion des données à travers les opérations CRUD.

La gestion des sessions et de l'authentification des utilisateurs m'a permis d'approfondir le mécanisme d'accès des droits, afin de pouvoir différencier les utilisateurs classiques des administrateurs.

Ce stage m'a également permis de développer mes compétences dans la mise en place et administration d'un environnement de développement local notamment avec l'utilisation de XAMPP et les difficultés rencontrées avec celui-ci.

Sur le plan méthodologique, j'ai appris à organiser mon travail, à avancer de manière progressives en testant chaque fonctionnalités avant de passer à la suivante. Les échanges réguliers sur l'avancement du projet m'ont également permis de rester structuré.

Ce stage m'a donc permis de gagner en autonomie, en rigueur et en confiance dans mes capacités à mener un projet de développement web de zero.

6 – Conclusion

Ce deuxième stage au sein de l'entreprise Gestion DS a été encore une fois très enrichissant, que ce soit sur le plan technique ou professionnel. Il m'a permis de mettre en pratique mes connaissances acquises durant mon parcours de BTS SIO option SLAM dans un projet concret en lien avec ma formation.

La réalisation complète d'un site web, depuis l'analyse des besoins jusqu'aux phases de tests et de validation, m'a permis de mieux comprendre l'ensemble du des phases d'un projet de développement d'une application web. Ce stage m'a également permis d'approfondir mes compétences en développement PHP, en gestion de bases de données MySQL et en structuration d'un site web.

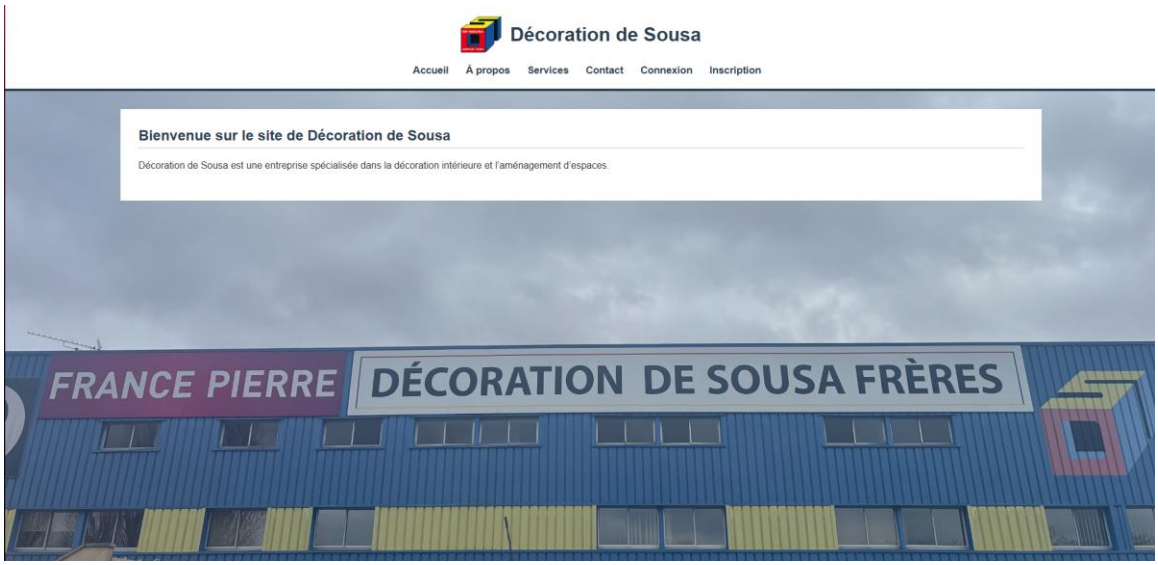
Les différentes difficultés rencontrées, notamment lors de la mise en place de l'environnement de développement, m'ont permis de développer mon autonomie et ma capacité à analyser et résoudre des problèmes techniques.

Ce stage m'a aussi permis de mieux appréhender le fonctionnement d'un service informatique en entreprise, ainsi que l'importance de la communication et de la validation dans la réussite d'un projet.

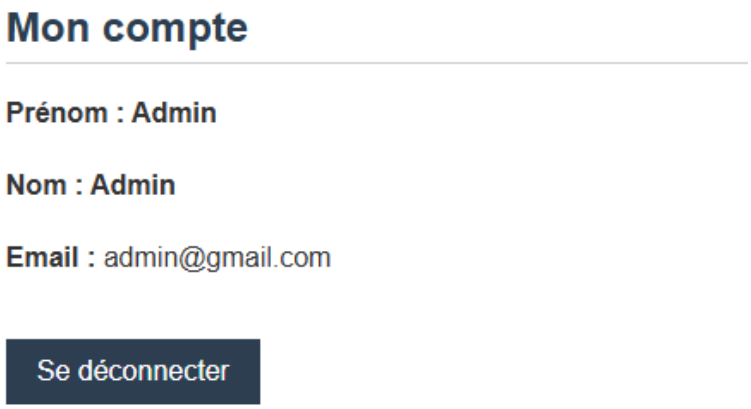
En conclusion, cette expérience a renforcé mon intérêt pour le développement applicatif et web et m'a renforcé l'idée de vouloir continuer dans cette voie.

7 – Annexes

A. Page d'accueil du site



B. Page profil utilisateur connecté



C. Statut traité pour les messages de contact

Test

Ceci est le premier test du site web

Envoyé par admin@gmail.com le 2026-01-31 16:59:56
Statut : ✅ Traité

Supprimer

D. Compteur de messages non traité du formulaire de contact

```
$stmt = $pdo->query(
    "SELECT COUNT(*) FROM messages WHERE statut_m = 'nouveau'"
);
```